

Station 1 · Größen und Messpaare

Datum: _____

Teilziel: Ich ordne Größen, Formelzeichen, Einheiten und Achsen richtig zu.

Beispiel

$(4\text{ s} \mid 7,68\text{ V})$ bedeutet: Nach 4 s misst der Sensor $7,68\text{ V}$.

Kurz erklärt

Unabhängig: vorgegeben. Hier: Zeit t [s].

Abhängig: gemessen. Hier: Spannung U [V].

Aufgabe

1. Nenne die unabhängige Größe. Notiere Bezeichnung, Formelzeichen und Einheit. Begründe deine Wahl.
2. Nenne die abhängige Größe. Notiere Bezeichnung, Formelzeichen und Einheit. Begründe deine Wahl.
3. Erkläre das Messpaar $(4\text{ s} \mid 7,68\text{ V})$.
4. Nenne die Größe auf der waagerechten Achse. Nenne danach die Größe auf der senkrechten Achse.

1 · Unabhängige Größe

Bezeichnung: _____

Formelzeichen: _____

Einheit: _____

Begründung: _____

2 · Abhängige Größe

Bezeichnung: _____

Formelzeichen: _____

Einheit: _____

Begründung: _____

3 · Bedeutung des Messpaares

4 · Achsen

Waagerechte Achse: _____

Senkrechte Achse: _____

Teilziel: Ich prüfe die Reihenfolge und alle Zeitabstände.

Beispiel
 $2 - 0 = 2\text{ s}$ und $4 - 2 = 2\text{ s}$.

Kurz erklärt
Schrittweite: Abstand zwischen zwei Zeitpunkten.
 $\Delta t = t_{\text{neu}} - t_{\text{alt}}$

Aufgabe

1. Prüfe bei A, B und C: Steigen die Zeitwerte von links nach rechts?
2. Berechne für jeden Export alle vier Werte von Δt .
3. Entscheide: Sind alle Schrittweiten gleich? Sind die Nachbaränderungen direkt vergleichbar?
4. Begründe: Warum reicht der erste Zeitabstand für die Entscheidung nicht aus?

Export	Zeit t [s]	Spannung U [V]
A	0, 2, 4, 6, 8	12,00, 9,60, 7,68, 6,14, 4,91
B	0, 2, 4, 6, 8	12,00, 10,50, 9,00, 7,50, 6,00
C	0, 2, 5, 7, 10	12,00, 9,60, 6,87, 5,50, 3,94

Export	Zeitwerte geordnet?	Vier Werte von Δt [s]	alle gleich?	direkt vergleichbar?
A				
B				
C				

Warum reicht der erste Abstand nicht?

Teilziel: Ich berechne Differenzen und Quotienten. Ich deute die Zahlen.

Beispiel für Export A
 $\Delta U = 9,60\text{ V} - 12,00\text{ V} = -2,40\text{ V}$
 $q = \frac{9,60}{12,00} = 0,800$

Kurz erklärt
 $\Delta U = U_{\text{neu}} - U_{\text{alt}}$ hat die Einheit Volt.
 $q = \frac{U_{\text{neu}}}{U_{\text{alt}}}$ hat keine Einheit.

Aufgabe
Berechne für A und B jedes 2 s-Intervall. Schreibe ΔU in Volt. Runde q auf drei Dezimalstellen. Nenne für A und B die konstante oder annähernd konstante Spalte. Belege beide Aussagen mit Zahlen. Behaupte noch kein endgültiges Funktionsmodell.

Messwerte: A: (12,00 / 9,60 / 7,68 / 6,14 / 4,91) V · B: (12,00 / 10,50 / 9,00 / 7,50 / 6,00) V

Intervall	ΔU_A [V]	q_A	ΔU_B [V]	q_B
0 – 2 s				
2 – 4 s				
4 – 6 s				
6 – 8 s				

Deutung mit Zahlenbelegen
Export A: _____

Export B: _____

Aussagegrenze: _____

Zusatzaufgabe: Berechne die Quotienten für (12,00 / 9,62 / 7,65 / 6,16 / 4,89) V. Begründe ohne erfundenen Grenzwert, ob „annähernd konstant“ passt.

Station 4 · Aussagen mit Daten prüfen

Datum: _____

Teilziel: Ich beurteile Aussagen mit Zahlen. Ich erkenne zu starke Behauptungen.

Beispiel

10 V, 8 V, 6 V fallen. Erst die Rechnung zeigt hier zweimal $\Delta U = -2 \text{ V}$.

Kurz erklärt

Datenbeleg: passende Zahlen aus der Tabelle.

Nachforderung: klare Angabe zu noch fehlenden Daten.

Aufgabe

Beurteile jede Aussage mit mindestens einem Datenbeleg. Schreibe: richtig, falsch oder nicht zulässig. Formuliere danach eine sichere Nachforderung für Export C.

Aussage I

„Export A fällt. Deshalb ist die Änderung in jedem Schritt gleich groß.“

Urteil: _____

Datenbeleg: _____

Aussage II

„Export B ist unstrukturiert. Seine Quotienten sind nicht konstant.“

Urteil: _____

Datenbeleg: _____

Aussage III

„Export C schließt ein multiplikatives Muster aus. Seine aufeinanderfolgenden Quotienten sind verschieden.“

Urteil: _____

Zeitabstände und Begründung: _____

Sichere Nachforderung für Export C

Station 5 · Datenfreigabevermerk MD-01

Datum:

Teilziel: Ich fasse meine Prüfung vollständig und begrenzt zusammen.

Beispiel für einen Beleg

„Bei B dauern alle Intervalle 2 s . Die Differenz ist immer $-1,50\text{ V}$.“

Kurz erklärt

Datenfreigabevermerk: kurzer Prüfbericht.

Aussagegrenze: Was ist noch nicht bewiesen?

Aufgabe

Schreibe einen vollständigen Datenfreigabevermerk. Nutze Datenkopf, Zahlenbelege, Status für A/B/C, nächsten Schritt und Aussagegrenze. Formuliere am Ende eine zusammenhängende Entscheidung.

1 · Datenkopf

2 · Zahlenbeleg A und B

3 · Status A, B und C

4 · Nächster Schritt und Grenze

5 · Zusammenhängende Entscheidung

Prüfe: ☐ t/U und Einheiten · ☐ vier Δt · ☐ ΔU mit Volt · ☐ q ohne Einheit · ☐ A/B mit Zahlen · ☐ C mit Nachforderung · ☐ kein Modell als bewiesen gemeldet